பரவலில் மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் தொடர்ச்சியாகவும் ஒழுங்கற்றும் அனைத்து திசைகளிலும் நடைபெறும் (படம் 11.2).

பரவலின் பண்புகள்

அ) இது ஒரு ஆற்றல்சாரா செயல்பாடு, எனவே இதற்கு ஆற்றல் தேவைப்படுவது இல்லை.

ஆ) இது உயிருள்ள திசுக்களைச் சார்ந்ததல்ல.

இ) பரவல் வாயுக்களிலும் திரவங்களிலும் அதிக அளவில் நடைபெறும்.

ஈ) பரவலின் தூரம் குறையும் போது மிக வேகமாகவும் தூரம் அதிகரிக்கும்போது மெதுவாகவும் நடைபெறும்.

உ) வெப்பநிலை, செறிவு சரிவுவாட்டம், ஒப்படர்த்தி ஆகியவை பரவலின் வீதத்தினை கட்டுப்படுத்துகின்றன.

தாவரங்களில் பரவலின் முக்கியத்துவம்

அ) வளி மண்டலம் மற்றும் இலைத்துளைகளுக்கிடையே ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு வாயுப்பரிமாற்றம் பரவல் மூலமாக நடைபெறுகிறது. மேலும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடினை ஈர்க்கவும் சுவாசித்தலுக்கு தேவையான ஆக்ஸிஜனை ஈர்க்கவும் பரவலே காரணமாக உள்ளது.

ஆ) நீராவிப்போக்கின் போது வெளியிடப்படும் நீராவி (செல்லிடைவெளிகளில்) இலைத்துளைகள் வழியே வளிமண்டலத்திற்கு செல்ல பரவலே காரணமாக உள்ளது.

இ) கனிம உப்புகளின் அயனிகள் ஆற்றல்சாரா கடத்தலுக்கு பரவலே காரணமாக உள்ளது.

2. மேம்படுத்தப்பட்ட பரவல் (Facilitated Diffusion)

செல்சவ்வானது நீரையும், முனைவற்ற மூலக்கூறுகளையும் (Nonpolar molecules) எளிய பரவல் மூலம் ஊடுறுவ அனுமதிக்கிறது. ஆனால் அயனிகள், சர்க்கரைகள், அமினோ அமிலங்கள், நியூக்ளியோடைடுகள் மற்றும் செல்லின் வளர்சிதை மாற்ற பொருட்கள் ஆகிய முனைவுள்ள மூலக்கூறுகள் (polar molecules). செல்சவ்வின் வழியாக மூலக்கூறுகள் பரவுவது செறிவு சரிவு வாட்டத்தினை மட்டும் சார்ந்தது அல்ல, பின்வரும் கூறுகளையும் சார்ந்துள்ளன.

அ) மூலக்கூறின் அளவு: சிறிய அளவிலான மூலக்கூறுகள் வேகமாக பரவும்.

ஆ) மூலக்கூறின் கரைதிறன்: கொழுப்பில் கரையும் பொருட்கள் எளிதாகவும், வேகமாகவும் செல்சவ்வினை கடந்து செல்லும். ஆனால் நீரில் கரையும் பொருட்கள் அவ்வளவு எளிதாக செல்சவ்வினை கடக்க இயலாது. அவை மேம்படுத்தப்பட்ட பிறகே செல் சவ்வினை கடக்க இயலும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட பரவலில், கடத்து புரதங்கள் (Transport proteins), எனப்படும் ஒரு சிறப்பான சவ்வுப் புரதத்தின் துணையால் ஏ.டி.பி. ஆற்றலை பயன்படுத்தாமல் மூலக்கூறுகள் செல்சவ்வினை கடக்கின்றன.

செல் சவ்வில் இரு வகையான கடத்து புரதங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை **கால்வாய் புரதங்கள்** (Channel protein) மற்றும் **தாங்கிப் புரதங்கள்** (Carrier protein).

அ) கால்வாய் புரதங்கள்

கால்வாய் புரதங்கள் என்பவை செல் சவ்வினுள் கால்வாய் அல்லது குகை போன்ற அமைப்பினை ஏற்படுத்தி அதன் வழியாக மூலக்கூறுகள் எளிதில் செல்லினுள் புகுவதற்கு வழி வகுக்கின்றன. இக்கால்வாய்கள் திறந்தவை அல்லது மூடியவை. இவை சில குறிப்பிட்ட

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பரவலும் அறுவைச் சிகிச்சை அரங்கில் கிருமிநீக்கமும்

அறுவைச் சிகிச்சை நடைபெறும் அறுவை அரங்கமானது தொற்றுத்தன்மையினை ஏற்படுத்தவியலா வகையில் கிருமிகளின்றி இருக்க வேண்டும். இதற்காக, பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டுடன் பார்மலினைச் சேர்க்கும்போது புகை மூண்டு மூடப்பட்ட ஒரு அறையிலுள்ள அனைத்து நோயுக்கிகளையும் அழிக்கிறது. பரவலின் வாயிலாக நடைபெறும் இச்செயல் **புகையூட்டம்** (Fumigation) எனப்படும்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 69 06-07-2018 14:21:41